

Zadanie 2 (średnie): splątanie z dwóch bramek

Dwa kubity startują w stanie $|00\rangle$. Na pierwszy kubit działa bramka Hadamarda H : $H|0\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ oraz $H|1\rangle = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$. Następnie na oba kubity działa bramka CNOT z pierwszym kubitą jako sterującym: $|x y\rangle \rightarrow |x, y \oplus x\rangle$, gdzie $\oplus$ to dodawanie modulo 2.

- a) Zapisz stan układu po bramce H , a potem po bramce CNOT.
- b) Podaj prawdopodobieństwa czterech możliwych wyników pomiaru obu kubitów w bazie obliczeniowej. Co wiadomo o drugim kubicie, jeżeli pomiar pierwszego dał 1?
- c) Wykaż, że stanu końcowego nie da się zapisać jako iloczynu $(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \otimes (\gamma|0\rangle + \delta|1\rangle)$ dla żadnych liczb $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Taki stan nazywamy splątany.
- d) Powtórz obliczenie dla stanu początkowego $|10\rangle$. Czy pomiar obu kubitów w bazie obliczeniowej pozwala odróżnić otrzymany stan od stanu z podpunktu a)? Zaproponuj pomiar, który je odróżni.

Oznaczenia i konwencje

- Każde zadanie ma kilka podpunktów; w zawodach zadanie ocenia się w skali 0 / 2 / 5 / 6 punktów opisanej w Zasadach Organizacji Zawodów. Ocenie podlega tok rozumowania, nie sam wynik.
- Używamy notacji Diraca: stan kubitów to $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ z warunkiem $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$, a prawdopodobieństwo wyniku 0 w pomiarze w bazie obliczeniowej wynosi $|\alpha|^2$.
- Stany dwóch kubitów zapisujemy jako $|ab\rangle = |a\rangle \otimes |b\rangle$; pierwszy symbol dotyczy pierwszego kubitów.

Szkice rozwiązań są w osobnym dokumencie, który udostępnia organizator – najpierw spróbuj samodzielnie.